



**Rapport de fin de contrat d'apprentissage
de l'année 2020-2021**

**Développement d'une Application mobile (Chantiers)
En Alternance**

**Période du contrat d'apprentissage
12 octobre 2020 – 31 Août 2021**

**Adama Sira BAH
Master MIAGE (1ère année) Alternance**

**Portik Informatique-développement
73 Rue de Saint Brieuc, 35000 Rennes**

**Zoltan MIKLOS
Tuteur académique**

**Jacques BREGAND
Responsable équipe Portik**

Année universitaire 2020-2021

1 Remerciements:

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au déroulement de cette année d'alternance .

Tout d'abord j'adresse mes remerciements à tous les membres de la société Portik pour leur accueil et leur soutien tout au long de ce contrat d'apprentissage .

Je remercie également mes encadreur pour le bon suivi depuis la mise en place du contrat jusqu'à sa fin et pour la confiance placée en moi .

Je tiens aussi à remercier Monsieur BREGAND , pour son partage d'expertise au quotidien et ses pauses cafés durant lesquels il m'apprend énormément de choses dans le monde professionnel .

Il a été d'une aide précieuse dans les moments difficiles, il a toujours été là quand j'avais besoin de lui , il n'hésitait pas à m'orienter vers des sites internet afin de m'aider à avancer sur mon travail.

Enfin je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport , ma famille , mes ami (e)s, mon tuteur de stage à l'entreprise et mes camarades de promotion .

2 Table des matières

1. Remerciements.....	2
2. Table des matières.....	3
3. Definition de mots clés.....	5
4. Introduction Générale.....	6
5. Présentation de l'entreprise d'accueil.....	7
4.1 Introduction.....	7
4.2 Présentation de la société Portik.....	7
4.3 Les CUMA.....	7
4.4 Les entrepreneurs de travaux agricoles (ETA)	8
4.5 La société portik liée au monde agricole	8
6. Présentation générale du projet.....	9
5.1 Objectifs et contexte.....	9
5.2 Missions et organisation du travail.....	9
5.2.1 Présentation des missions.....	9
5.2.2 Organisation du travail.....	10
7. Approche technique.....	10
8. Travail réalisé.....	12
7.1 Analyse et conception.....	12
7.2 la base de données	13
7.3 Synchronisation des données.....	14
7.4 Adaptation de l'application Chantiers à la version d'Android 11.....	15
7.5 Correction des anomalies et amélioration de la version 15.....	16
7.6 Ajout de la fonctionnalité géolocalisation.....	16
7.6.1 Activer le GPS automatiquement.....	17
7.6.2 Enregistrement des points parcours d'un chantier et d'une intervention.....	19
7.6.3 Cas d'une intervention.....	19
7.6.4 Cas d'un chantier.....	19
7.7 Affichage des données en temps réel.....	20
9. Bilan de l'alternance.....	21

8.1 Difficultés rencontrées.....	21
8.2 L'utilisation de mes connaissances.....	22
8.3 Apport de l'alternance.....	23
10. Conclusion générale	24
11. Abstract	25
12. Webographies	26

Definition de mots clés :

CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole , utilisateur de l'application "Chantiers" .

ETA : Entrepreneurs de travaux agricoles , utilisent également l'appication "Chantiers" .

Salariés : Le personnel de la CUMA , qui effectue des travaux pour les adhérents .

Adhérents : ou agriculteurs, sont des personnes qui adhèrent aux ETA et qui louent le matériel agricole et les salariés de la CUMA.

Chantiers : Travaux sur la parcelle, ils sont facturés et nécessitent généralement du matériel et donc le prix de réalisation prend en compte une ou plusieurs quantités , tel que des heures , des hectares, etc.

Interventions: qui sont des tâches d'entretien ou de réparation du matériel non facturées .

Parametreprise: table de la base de données contenant certains paramètre de l'entreprise .

Version15: version de l'application Android Chantiers qui est en production en ce moment .

Version 16: la nouvelle version qui introduit la fonctionnalité Geolocalisation .

Debut chantier : Bouton sur l'écran de saisie d'un chantier .

Point parcours : Représente les coordonnées GPS (latitude et longitude) ayant une date et une fréquence d'enregistrement en fonction de l'activité .

Sprint : dans le modèle agile, un sprint désigne une période pendant laquelle un travail spécifique doit être mené à bien avant de faire l'objet d'une révision.

Nextcloud : serveur de l'entreprise pour le stockage et le partage de fichiers en ligne, permet également de les synchroniser .

Scope : fichiers de configuration xml , contenant toutes les tables et champs à synchroniser.

3 Introduction générale:

Ce stage se déroule dans le cadre de mon alternance, les stages en entreprise ont toujours été pour l'étudiant une expérience très enrichissante sur le plan professionnel et relationnel mais l'alternance l'est encore plus car elle permet de se former plus rapidement et efficacement grâce à une véritable immersion dans le monde professionnel qui s'effectue dans la durée .

Au moment de ma recherche d'entreprise, Portik était à la recherche d'un nouveau développeur . Après un entretien présentiel avec le fondateur Mr BREGAND, il m'a permis d'intégrer leur équipe et de participer au développement de leur application mobile « Chantiers » .

En effet le développement mobile s'est accéléré depuis le 21^e siècle. De nouveaux dispositifs (tablette , PDA, téléphone mobile, Smartphone, etc.) Offrent une portabilité accrue de l'information et des communications sans fil (Wifi, Bluetooth, etc...). et ces petits appareils font désormais partie de notre quotidien, tant sur le plan personnel que dans le domaine professionnel, notamment à travers les applications mobiles. Ces logiciels se multiplient et leur utilité est de plus en plus évidente pour gérer son quotidien. Ces technologies ont influencées les changements de comportements et les habitudes des usagers dans beaucoup de secteurs comme le secteur agricole .

Dans ce travail il est question de réaliser une nouvelle fonctionnalité de l'application mobile «Chantiers» appelée Géolocalisation qui permettra aux utilisateurs (les CUMA ou les entreprises de travaux agricoles) de localiser la parcelle à l'aide des coordonnées GPS et de calculer sa surface travaillée .

Dans ce rapport je vais donc vous présenter le projet auquel j'ai participé cette année à savoir la Géolocalisation. Il est subdivisé en trois (3) parties :

Dans un premier temps , je vais vous présenter l'entreprise d'accueil Portik dans laquelle se déroule mon alternance ainsi que sa place au sein du monde agricole .

Dans un second temps, je vous explique en quoi consiste le projet auquel j'ai participé et je décris les missions techniques qui me sont confiées cette année et l'organisation du travail .

En fin dans la troisième partie, je parlerai du travail réalisé pendant mon alternance et les choix effectués pour chaque réalisation et puis j'aborde mon bilan sur cette année passée à Portik .

4 Présentation de l'entreprise d'accueil:

4.1 Introduction:

Dans cette première partie du rapport je présente l'entreprise au sein de la quelle j'effectue mon alternance . Par la suite j'aborde sa relation avec le monde agricole.

4.2 Présentation de la société portik :

Portik, fondée en 2002 par M. Jacques BREGAND, est une société de service informatique et industriel à responsabilité limitée qui comprend 7 associés (1 personne morale et 6 personnes physiques) dont :

M. Jacques BREGAND, qui a la qualité de gérant de la société, sa principale activité est le conseil en système informatique dont la diffusion de l'application Chantiers pour les CUMA, qui est un outil pour la gestion des CUMA et des exploitations de leurs adhérents .

4.3 Les CUMA :

Créés en 1947 est une société coopérative agricole ayant pour but de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel agricole et des salariés. Elles ont été créées pour permettre aux agriculteurs de réfléchir, d'agir, de s'organiser afin de faciliter leur travail quotidien et de faire face à la compétitivité. Elles ont pour but premier d'animer la vie locale et de dynamiser le monde rural , de regrouper plusieurs agriculteurs au sein d'une coopérative. Il y a environ 13 500 CUMA dans toute la France. Elles regroupent près de 240 000 agriculteurs (adhérents), soit un tiers des agriculteurs. Le réseau des CUMA est organisé selon trois niveaux indépendants.

La Fédération Nationale (siégeant à Paris) :

La Fédération Nationale apporte à l'ensemble du réseau des ressources spécifiques et représente le mouvement CUMA auprès des administrations, du Ministère de l'Agriculture et des constructeurs de matériels agricoles .

Les Fédérations Départementales (90 FD CUMA):

Les Fédérations Départementales sont les interlocuteurs privilégiés des CUMA et sont donc en liaison directe avec elles. Elles assurent principalement la réalisation de la comptabilité des CUMA mais aussi une aide technique pour la constitution de plan d'équipement. Elles peuvent fournir une

assistance juridique et technique auprès des CUMA. Enfin, elles soutiennent les projets de développement local au niveau rural .

Les Fédérations Régionales (7 FR CUMA) :

Les Fédérations Régionales servent avant tout de lien entre les Fédérations Départementales et la Fédération Nationale. Elles assurent une coordination entre toutes les Fédérations Départementales et leur apportent un soutien dans leurs actions. La FR CUMA Ouest est apparue en 1982. Elle regroupe toutes les fédérations et les CUMA des douze départements de l'Ouest de la France, c'est-à-dire, les départements des Pays de la Loire, de la Bretagne et de la Basse Normandie. Plus de 3 000 CUMA sont représentées par cette fédération.

4.4 ETA :

Les Entrepreneurs de Travaux Agricoles sont des entrepreneurs indépendants qui proposent des services de travaux agricoles. Une ETA ne couvre pas, en général tous les secteurs de l'activité agricole, certains peuvent être très spécialisés, sur l'entretien des haies par exemple. Certains ETA ont une activité de travaux publics ou de transports afin d'occuper la période où il n'y a pas de travaux agricoles (l'hiver principalement).

Ils sont regroupés dans la fédération nationale Entrepreneurs du Territoire .

4.5 La société Portik liée au monde agricole :

Portik est liée au monde agricole , particulièrement au monde des CUMA .

Ces CUMA ont donc besoin d'une solution afin d'organiser la gestion du matériel .

Portik répond à cette attente, en offrant à celle-ci un site Web et une application mobile Android appelée «Chantiers» qui permettent de gérer le prêt du matériel avec un module de réservation du matériel .

Les CUMA (une cuma sur 6) embauche des salariés, qui effectuent des travaux pour les exploitants ces travaux sont en général des chantiers et des interventions .

5 Présentation générale du projet :

5.1 Objectifs et contexte :

Portik propose régulièrement des nouvelles versions de son site web et de son application Android afin de répondre au mieux aux exigences des CUMA et d'offrir de nouvelles fonctionnalités à celle-ci pour leur permettre une meilleure gestion de leur activité. C'est dans ce cadre qu'elle envisage d'ajouter la fonctionnalité géolocalisation (la version 16) à la version actuelle de l'application Chantiers (la version 15) qui permettra à l'utilisateur (en général, celui qui réalise le chantier) d'identifier la parcelle travaillée. Cette parcelle, travaillée pourra être définie par l'enregistrement de différents points GPS du smartphone que nous appelons points parcours à partir desquels on calcule la surface du chantier, la surface et le contour de la parcelle .

5.2 Les missions et organisation du travail:

5.2.1 Présentation des missions :

Mon objectif de cette année est d'ajouter la nouvelle fonctionnalité à la version Android existante et de corriger les anomalies de celle-ci avant la mise en production, mais avant tout cela je dois récupérer les données de la base de données du serveur pour les mettre dans la base de données locale (le smartphone) en utilisant un outil de synchronisation dont je parlerai dans la suite de ce rapport.

Ces missions sont :

- Ajout des tables et champs dans la base de données suivant les spécifications fonctionnelles .
- Synchronisation des données entre le serveur distant et celui local .
- Adaptation de l'application Chantiers à la version d'Android 11 et supérieure et faire fonctionner les versions 15 et 16 avec le nouveau Android .
- Correction des anomalies et amélioration de l'application existante .
- Activation automatique de la géolocalisation d'Android : concerne que les entreprises ayant souscrit à la géolocalisation.
- Récupération des points parcours d'un chantier et d'une intervention .
- Enregistrement des données du chantier: distance parcourue, temps de travail, largeur de travail et surface travaillée et seulement la distance parcourue pour une intervention .

5.2.2 Organisation du travail:

Afin de suivre et de partager sur nos différentes activités, mon responsable de projet et moi nous nous organisons en mode agile .

Nous travaillons par sprint d'une semaine avec une séance de démonstration et rétrospective à la fin de chaque sprint généralement tous les vendredis.

Avant le début du sprint, nous définissons la liste des tâches en fonction des priorités des différents sujets qui ont été au préalable discutés et affinés de manière concertée avec mon responsable.

Au cours du sprint, nous faisons des points réguliers au sein de l'équipe pour connaître l'état d'avancement des sujets. Pour mettre en œuvre cette organisation agile de l'équipe, nous utilisons le NextCloud de l'entreprise qui nous permet de partager et modifier des fichiers en temps réel .

6 Approche technique:

outils et langage utilisés:

A mon arrivé j'ai trouvé l'application existante développée en Java sous android studio , ainsi pour la réalisation de la version 16 de l'application, j'ai continué le travail avec ces technologies en ajoutant certaines librairies en fonction du besoin .

Android studio:



Android Studio est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle. Il peut être téléchargé sous les systèmes d'exploitation Windows, macOS et Linux.

Java :



Ce langage de programmation Android aide à créer une application native. C'est le langage le plus populaire pour le développement sur systèmes embarqués et Android. Techniquement, le développement pour Android avec Java favorise l'accès aux fonctionnalités natives du smartphone .

Sql server 2012:



Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données (SGBD) en langage SQL incorporant entre autres un SGBDR (SGBD relationnel) développé et commercialisé par la société Microsoft. Nous l'utilisons pour héberger notre base de données .

Visual studio 2017:



Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows et mac OS conçue par Microsoft. C'est un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML etc...., nous l'utilisons pour éditer l'un des fichiers C# générés lors de la synchronisation , qui doit contenir les paramètres et variables définis dans le scope.

Bitbucket:



Bitbucket est un service web d'hébergement et de gestion de développement logiciel utilisant le logiciel de gestion de versions Git (et par le passé également le logiciel Mercurial). Nous l'utilisons pour y envoyer et récupérer notre code .

Sync FrameWork:

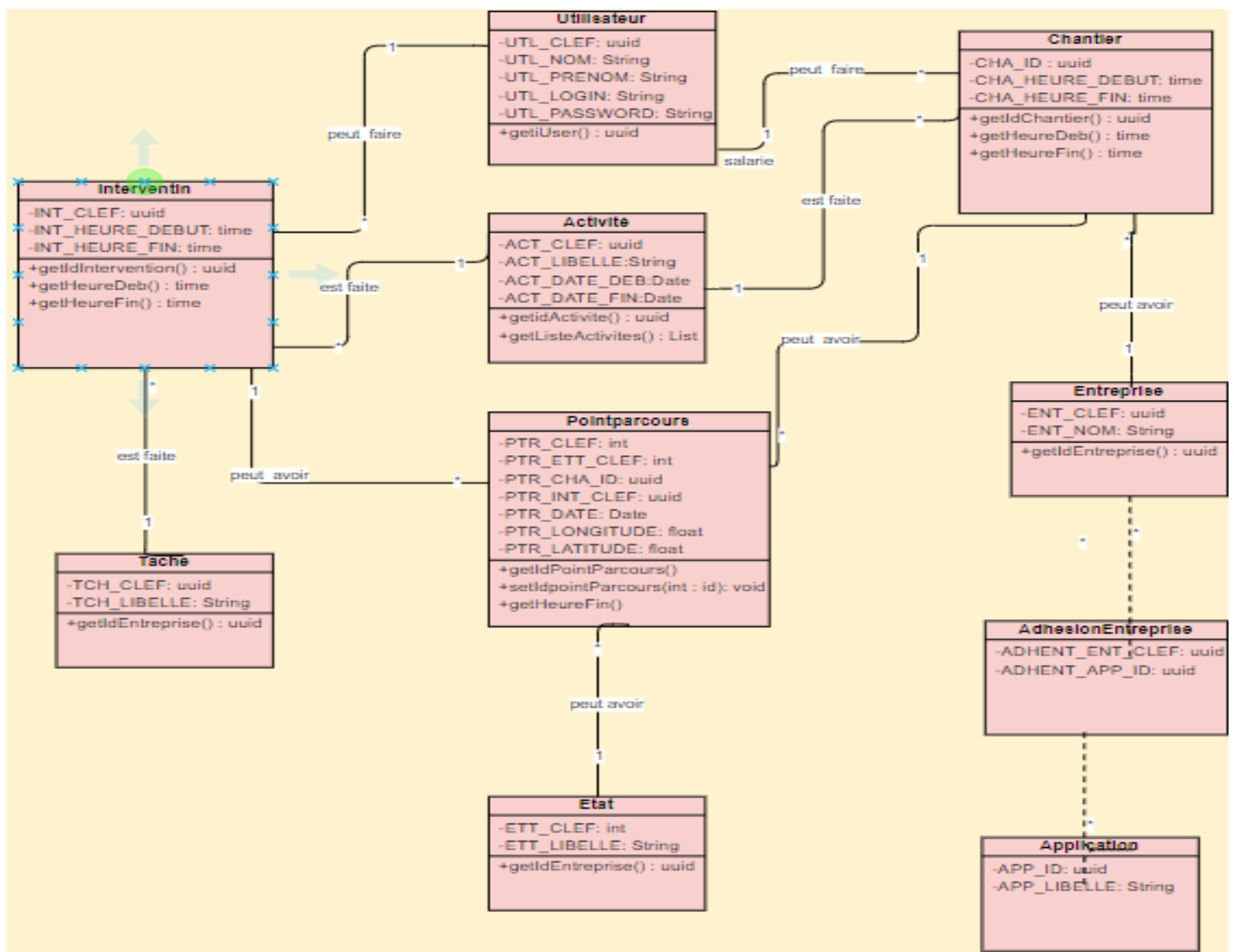
Microsoft Sync Framework est une plate-forme de synchronisation de données de Microsoft qui peut être utilisée pour synchroniser des données sur plusieurs magasins de données. Nous l'utilisons dans ce projet pour synchroniser les bases de données (distante et locale) .

7 Travail réalisé:

7.1 Analyse et conception:

Le langage de modélisation unifié, de l'anglais Unified Modeling Language (UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes. Ce choix se justifie par le fait qu'il soit conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. Et son utilisation en développement logiciel et en conception orientée objet.

Les digrammes de classe:



7.2 La base de données:

Le diagramme de classe vu précédemment nous a permis d'établir une squelette de la partie de la base de données sur laquelle je vais intervenir. Chaque classe du diagramme de classe est devenue table de la base de données.

d'où le schéma de la base de données : les clés primaires sont en gras et celles étrangères en italique

- **Chantiers** (**CHA_ID**, *CHA_ACT_CLEF*, *CHA_HEURE_DEBUT*, *CHA_HEURE_FIN*,
CHA_UTL_CLEF, *CHA_ENT_CLEF*)
- **Intervention** (**INT_CLEF**, *INT_ACT_CLEF*, *INT_HEURE_DEBUT*, *INT_HEURE_FIN*,
INT_UTL_CLEF, *INT_TCH_CLEF*)
- **PointParcours** (**PTR_CLE**, *PTR_ETT_CLEF*, *PTR_CHA_ID*, *PTR_INT_CLEF*, *PTR_DATE*,
PTR_LONGITUDE, *PTR_LATITUDE*,)
- **Utilisateur** (**UTL_CLEF**, *UTL_NOM*, *UTL_PRENOM*, *UTL_LOGIN*, *UTL_PASSWORD*)
- **Activite** (**ACT_CLEF**, *ACT_LIBELLE*, *ACT_DATE_DEB*, *ACT_DATE_FIN*)
- **Entreprise** (**ENT_CLEF**, *ENT_NOM*)
- **Tache** (**TCH_CLEF**, *TCH_LIBELLE*)
- **Etat** (**ETT_CLEF**, *ETT_LIBELLE*)
- **Application** (**APP_ID**, *APP_LIBELLE*)
- **AdhesionEntreprise** (**ADHENT_ENT_CLEF**, *ADHENT_APP_ID*)

7.3 Synchronisation des données :

lorsque l'utilisateur se connecte sur l'application, une récupération des données du serveur est effectuée, pour les stocker dans une base de données SQLite sur le smartphone. l'utilisateur peut y créer des chantiers ou interventions, quand il le souhaite, il peut effectuer une synchronisation des données permettant l'envoi de ses modifications sur le serveur et la récupération des nouveaux chantiers.

Pour effectuer la synchronisation entre le smartphone et le serveur, nous utilisons le Webservice SyncFramework , un outil qui se configure via des scopes, on y déclare toutes les tables et champs que l'on souhaite retrouver dans la base de données locale. Ces scopes permettent de générer une sorte de vue sur la base de données pour récupérer uniquement les données souhaitées.

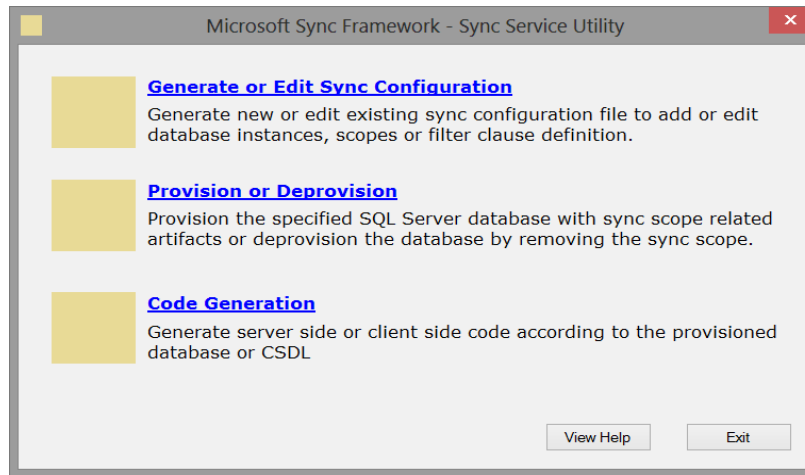
J'ai particulièrement utilisé cet outil, afin de créer un nouveau scope que j'ai appelé scope16 fonctionnant en parallèle avec l'ancien (le scope15), mais permettant de synchroniser de nouveaux champs en limitant les données en fonction d'un nombre de jour définit pour chaque activité.

exemple de scope

```
<SyncScope Name="chantiersScope13" SchemaName="dbo" IsTemplateScope="true"
  EnableBulkApplyProcedures="true">
  <SyncTables>
    <SyncTable Name="[Activite]" GlobalName="" SchemaName="" IncludeAllColumns="false"
      FilterClause="[side].ACT_ENT_CLEF = @ID_CUMA">
      <SyncColumns>
        <SyncColumn Name="ACT_CLEF" GlobalName="" SqlType="uniqueidentifier"
          IsPrimaryKey="true" IsNullable="false" />
        <SyncColumn Name="ACT_CODE" GlobalName="" SqlType="varchar" IsPrimaryKey="false"
          IsNullable="true" />
        <SyncColumn Name="ACT_LIBELLE" GlobalName="" SqlType="varchar"
          IsPrimaryKey="false" IsNullable="true" />
      </SyncColumns>
    </SyncTable>
  </SyncTables>
</SyncScope>
```

La synchronisation s'effectue en trois(3) étapes comme indiqué sur la figure ci-dessous :

- Générer ou modifier le fichier de synchronisation: dans mon cas j'ai modifié l'ancien (scope15) .
- Approvisionner / Désapprovisionner la base de données avec le nouveau scope (scope16) .
- Générer des fichiers C# associés au scope pour éditer le webservice .



7.4 Adaptation de l'application Chantiers à la version d'Android 11:

Introduction :

Certains utilisateurs utilisent la versions d' Android 11 sur leur telephone, il fallait donc mettre à jour notre Android studio pour le faire correspondre à la version d' Android 11 pour cela on avait besoin de la version 4.1 de Android studio .

Fonctionnement des versions 15 et 16 avec la nouvelle version :

Afin de permettre aux utilisateurs n'ayant pas souscrit à la géolocalisation d'utiliser la version d'Android 11 sans perdre les données non synchronisées à savoir les chantiers et interventions , j'ai donc récupéré ces données de l'ancienne Base de données avant synchronisation et stocker dans un objet JSON et puis insérer ces données après synchronisation dans la nouvelle base de données. Cela me semblait plus optimal de récupérer des enregistrements que d'ajouter toutes les nouvelles tables (qui demande une opération de jointure généralement plus coûteux que la sélection) .

7.5 Correction des anomalies et amélioration de la version 15

Avant de continuer sur la version 16 de l'application Chantiers , il était important de corriger les anomalies notamment sur la saisie et la modification des chantiers et interventions sur certaines fonctionnalités déjà implementées et d'apporter quelques améliorations à celle-ci .

7.6 Ajout de la fonctionnalité géolocalisation:

Objectifs :

- Déterminer la surface du chantiers .
- Déterminer la surface et le contour de la parcelles .
- Indiquer la parcelle déjà travaillée .

Dès que le système détecte un mouvement important, il proposera de lancer soit une intervention soit un chantier .

Les données enregistrées constituent le point parcours à savoir:

- Les coordonnées de Géolocalisation du smartphone .
- L'état de la chaîne de mécanisation .
- Le chantier ou l'intervention liés au parcours .

En déplacement ou intervention:

l'intervention se définit par déplacement du salarié depuis le hangar jusqu'à la parcelle , elle se termine avec le clic de <Début chantier> ceci implique une certaine distance parcourue d'où la raison de localiser le matériel pendant le déplacement.

Dans le champs ou en chantier:

L'utilisateur entre dans la parcelle. Si cette parcelle est déjà enregistrée , le système lui indique la parcelle trouvée en affichant le nom de la parcelle, le propriétaire, la surface.

L'utilisateur dans la parcelle , fait <Nouveau chantier> , ensuite début travail à travers l'application en cliquant sur le bouton démarrer ainsi le temps de travail , la distance parcourue et la surface travaillée sont calculées et affichées en temps réels .

7.6.1 Activer le GPS Automatiquement:

Pour réaliser cette tâche, j'ai fait appelle à l'API google service , tout d'abord, on a besoin d'autorisation pour internet que l'on déclare dans **AndroidManifest.XML** qui se trouve à la racine de tout projet Android, il est en quelque sorte une description complète de l'application . (composantes, activités, services, permissions, fournisseurs de contenu, etc.).

Ensuite, configurer les fichiers Gradle (niveau de l'application) en y ajoutant les dépendances dont on a besoin , puis initialiser **GoogleApiClient** et appeler sa méthode connect() pour accéder aux API et à ses services.

En effet Le système de build Gradle dans Android Studio facilite l'inclusion de binaires externes ou d'autres modules de bibliothèque dans votre build en tant que dépendances. Pour ajouter une dépendance à un projet Android , on spécifie une configuration de dépendances telle que implémentation dans le bloc de dépendances du fichier **build.gradle**.

Les rappels de connexion de GoogleApiClient :

CheckPermissions(): pour vérifier si l'utilisateur a donné l'autorisation d'accéder aux emplacements.

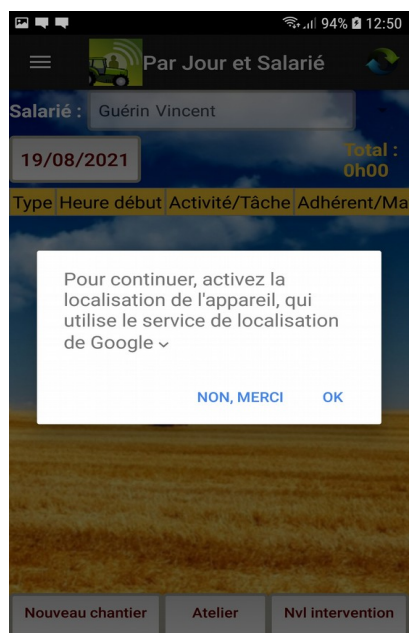
OnConnectionFailed(): déclenché lorsque la connexion échoue en raison d'une connexion Internet ou pour d'autres raisons .

OnLocationChanged (): déclenché chaque fois que l'on obtient des emplacements via GoogleApiClient. Il change de temps en temps lorsque l'appareil se déplace d'un endroit à un autre.

Autorisation pour accéder aux emplacements



Activation de la localisation



7.6.2 Enregistrement des points parcours d'un chantier et d'une intervention:

7.6.3 Cas d'une intervention:

Au lancement de l'application on considère que l'utilisateur est en déplacement ainsi on enregistre (appelle de la méthode d'insertion des points parcours) des points parcours n'appartenant ni à un chantier ni à une intervention (les identifiants de chantiers et intervention dans la table PointParcours sont nulles) .

Cet enregistrement s'arrête lorsque l'utilisateur fait <Début chantier>, ainsi on crée une nouvelle intervention et si elle est générée automatiquement on vérifie que le champs **PRE_DEPLACEMENT_ENREGISTREMENT** de la table ParamEntreprise est à true dans la base de données à travers une requête Sqlite) .

On attribue aux points parcours créés précédemment l'identifiant de l'intervention . Ainsi nous obtenons les coordonnées permettant de calculer la distance parcourue par le matériel .

Calcul de la distance:

Pour le réaliser j'ai implémenté une méthode qui prend en paramètre deux point GPS et qui retourne la distance entre les deux points .

J'appelle ensuite cette méthode dans une autre qui cette fois prend en paramètre une liste de points parcours obtenus en puisant dans la base de données ceux dont l'identifiant intervention ne sont pas nuls , et puis je stocke cette distance dans la table intervention .

7.6.4 Cas d'un chantier:

L'enregistrement des points parcours du chantier commence avec < Debut chantier > et se termine avec le bouton < Fin chantier > sur l'écran de saisie d'un chantier.

Le chantier est enregistré dans la base de données au moment de la validation afin d'éviter la violation des contraintes de clés étrangères (créer une table fille sans la table mère) .

Calcul de la distance:

J'ai utiliser les même fonctions que celles de l'intervention seulement je lui passe en paramètre la liste des points parcours d'un chantiers .

largeur de travail:

Avant de calculer la surface il me fallait la largeur qui en théorie est la largeur du matériel de travail mais par défaut selon les spécifications c'est le minimum des largeurs des composants matériel liés à l'activité d'un chantier, en effet un chantier est lié à une activité (binage par exemple) à cette activité sont rattachés un ou plusieurs matériels et dans le cas où on a plusieurs on prend le minimum des largeurs , pour le réaliser j'ai procédé comme suit:

Récupérer la liste des largeurs des matériels qui composent l'activité du chantier à travers la liste charger dans la vue (l'écran de saisie d'un chantier) et puis retourner le minimum (fonction qui calcule le minimum d'une liste de valeur) .

Surface travaillée:

le produit de la distance calculée et la largeur obtenue précédemment .

Temps de travail:

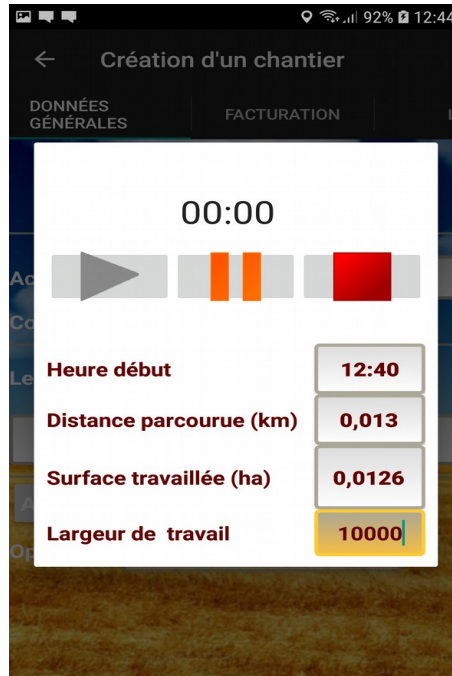
Ce temps est initialement le temps actuel mais il est possible de le modifier .

7.7 Affichage des données en temps réel :

Toutes ces données calculées doivent être affichées au fur et à mesure, c'était le plus difficile et cela m'a pris assez de temps mais sans doute une grande découverte car c'était ma première fois de le faire, mais suite à plusieurs recherches sur internet j'ai finalement réussi.

Une solution qui semble fonctionner à merveille est l'utilisation d'un handler et d'un runnable qui permet de répéter une action à intervalles réguliers , vu que la fréquence d'enregistrement des coordonnées était de dix (10) secondes selon les spécifications , j'ai donc exécuté cette tâche d'affichage chaque 10 secondes .

Image d'un chantier en cours:



8 Bilan de l'alternance:

Le stage alterné est une approche du monde de l'entreprise et permet d'acquérir de l'expérience, l'entreprise dans laquelle s'est déroulé mon alternance est liée au monde agricole, il m'a fallu du temps pour m'adapter et comprendre certains concepts afin de rentrer au mieux dans le projet.

8.1 Difficultés rencontrés :

problèmes de synchronisation des deux bases de données:

Conflits de type des champs de la base de données, lors de la provision il existe des tables générées automatiquement il me fallait donc les supprimer après chaque synchronisation pour éviter les conflits.

J'ai aussi rencontré des problèmes d'optimisation des requêtes qui jouent sur le temps d'exécution que je suis parvenue à résoudre grâce aux notions théoriques que j'ai acquises en cours mais les conflits et les incohérences de types de données sont des problèmes auxquels on s'attend toujours.

Activation du GPS :

J'ai très vite trouver suite à des recherches sur internet comment activer automatiquement le GPS mais j'avais des difficultés à trouver dans quel partie du code le mettre , je me demandais s'il fallait le mettre dans une activité ou un fragment et exactement où car il existait déjà des activités et fragments implémentés dans l'ancienne version .

Mais D'après les spécifications, le GPS est activé au lancement de l'application, je l'ai donc mis dans cette activité Mais afin de ne pas perdre les coordonnées lorsque l'utilisateur quitte l'application il était préférable de créer un service qui pourra fonctionner en arrière plan qui implémente **GoogleApiClient** et que j'ai appelé dans l'activité lancement de l'application .

Affichage des données chantiers en temps réel :

Dans cette partie la difficulté était que je devais non seulement afficher les données en temps réel mais aussi à recalculer à chaque fois à partir des dernières données, en théorie pas de problème car la méthode qui calcule les distances est appelée à chaque dix (10) secondes , par ailleurs cette distance parcourue n'est pas stockée dans la base de données (d'après les spécifications) il fallait donc la sauvegarder et la question était dans quelle structure de données .

Comme d'habitude suis allée sur internet et j'ai découvert qu'on pouvait sauvegarder et restaurer des données en Android avec des objets **SharedPreferences** et cela a résolu mon problème .

8.2 L'utilisation de mes connaissances :

Cette alternance m'a permis d'utiliser les connaissances que j'ai acquise pendant ma licence et ma première année de master .

Elles m'ont permis d'appréhender au plus vite le projet existant, de comprendre sa structure, de résoudre certaines anomalies mais aussi à me familiariser avec l'outil **bitbucket** qui utilise également des commandes **git**.

Je passais de longues journées à chercher à résoudre les problèmes rencontrés mais en retour cela a été un atout pour moi de voir la «vrai face» de l'informatique.

8.3 Apport de l'alternance :

Cette alternance que j'ai effectuée chez Portik a été une occasion pour moi de consolider mes connaissances et d'apprendre de nouvelles choses, elle m'a été d'une expérience enrichissante autant sur le plan technique, organisationnel que humain .

Parmi les compétences techniques que j'ai améliorées et découvertes davantage on peut citer :

- Utilisation de nouveaux outils comme bitbucket, syncframework .
- Utilisation du débogueur d'Android studio qui m'a permis de résoudre plusieurs anomalies .
- Approfondir mes connaissances en développement d'application Android en JAVA, SQL et SQLITE .
- Travailler dans un contexte agile .
- Développer une certaine capacité à comprendre le problème toute seule .
- A me fixer des objectifs et analyser le problème .
- Mettre en place une méthodologie de travail (conception de données) .

En plus de ces compétence techniques et organisationnel j'ai développé des compétences humaines :

A la fin du moi de mai , nous avons eu deux (2) stagiaires , une qui a travaillé sur l'application web et l'autre sur une partie de l'application Android précisément sur le boîtier (une autre fonctionnalité tout comme la géolocalisation) .

Nous sommes passés d'une équipe de deux (mon tuteur et moi) à quatre et l'ambiance était encore plus agréable .

Je m'entendais très bien avec elles et on échangeait des idées de manière permanent et c'est ce qui fait la beauté de l'informatique (l'esprit d'équipe) .

Cela m'a permis de m'intégrer dans une équipe et pouvoir interagir avec tous les membres .

9 Conclusion générale:

Ce contrat d'apprentissage qui a duré une année au sein de la société Portik, et dont le but était de contribuer à la mise en œuvre d'une nouvelle fonctionnalité (la géolocalisation) a été très formateur pour moi. Ce fut ma véritable première expérience en entreprise .

Par ailleurs , ce contrat m'a permis d'effectuer des missions qui cadrent bien avec mes aspirations professionnelles . J'ai développé ma capacité à mener plusieurs missions en apprenant à prioriser mes tâches, à mettre en place une bonne organisation de mon temps.

Le plus souvent mes missions m'amenaient à échanger beaucoup avec mon tuteur en entreprise ce qui m'a permis d'améliorer ma communication .

Ces capacités d'adaptation , d'autonomie et bonne organisation sont devenues plus que nécessaires .

Cette alternance a été l'occasion de découvrir de plus près l'usage des nouvelles technologies du monde agricole, et d'adapter l'application à des utilisateurs ayant peu de connaissances en informatique .

Pour finir, je note que Portik a pris de belles initiatives en décidant de se lancer vers le développement d'application mobile qui évolue de manière exponentielle de nos jours .

Pour ma part, j'envisage de consolider les compétences acquises en continuant à me former au métier de développeuse d'application mobile à l'issue de mon contrat d'apprentissage.

L'objectif pour moi est de continuer ce métier qui est en plein essor et aussi en adéquation avec ma formation développement de logiciel et intégration système .

A ce jour l'application est en phase de test sur la partie terminée (le calcul de la surface du chantier) bien qu'il reste des tâches à finir (la surface de la parcelle, et sa localisation), nous avons qu'à même produit une version APK de celle-ci pour la faire tester par les clients .

10 Abstract:

This internship takes place within the framework of my work-study program, the internships in a company have always been a very enriching experience for the student on a professional and relational level but the work-study is even more so because it allows to train more quickly and effectively thanks to a real immersion in the professional world which is carried out over time.

At the time of my business search, Portik was looking for a new developer. After a face-to-face interview with the manager, Mr BREGAND, it enabled me to join their team and participate in the development of their "Chantiers" mobile application.

Indeed, mobile development has accelerated since the 21st century. New devices (tablet, PDA, mobile phone, Smartphone, etc.) Offer increased portability of information and wireless communications (Wifi, Bluetooth, UMTS, etc.). and these small devices are now part of our daily lives, both personally and professionally, especially through mobile applications. These software are multiplying and their usefulness is more and more obvious to manage daily life. These technologies have influenced changes in behavior and user habits in many sectors such as the agricultural sector.

In this work, it is a question of realizing a new functionality of the mobile application "Chantiers" called Geolocation which will allow users (CUMA or agricultural work companies) to locate the plot using GPS coordinates and calculate its location worked surface.

In this report I will therefore present to you the project in which I participated this year, namely Geolocation. It is subdivided into three (3) parts:

First, I will introduce you to the Portik host company in which my work-study program takes place, as well as its place in the agricultural world.

Secondly, I will explain to you what the project in which I participated in, I describe the technical missions entrusted to me this year and the organization of the work.

At the end of the third part, I will talk about the work done during my work-study program and the choices made for each achievement and then I will discuss my assessment of this year spent at Portik.

11 Webographie :

Android : Répéter une action (timer) | Blog, 2012. [en ligne]. [Consulté le 20 janvier 2021].

<http://blog.oroget.fr/blog/2012/11/06/android-repter-action-timer/>

BAELDUNG, 2016. Intro to the Jackson ObjectMapper | Baeldung. [en ligne]. 18 juillet 2016. [Consulté le 10 mai 2021].

<https://www.baeldung.com/jackson-object-mapper-tutorial>

GRUNK, 2018. Android : Déboguer avec le Logcat. *Developpez.com* [en ligne]. 15 mars 2018. [Consulté le 18 Mai 2021].

<https://grunk.developpez.com/tutoriels/android/debug-android-studio/>

OPENHARDWARE ALGERIE, 2017. *Calcul de la distance à partir des coordonnées GPS* [en ligne]. 3 mai 2017. [Consulté le 18 août 2021]. <https://www.youtube.com/watch?v=67Fsx5XNcAo>

PACHAL, Abhishek, [sans date]. Turn on GPS automatically on Android (Programmatically). [en ligne]. [Consulté le 4 novembre 2020].

<http://www.digitstory.com/enable-gps-automatically-android/>

sqlite - INSERT IF NOT EXISTS ELSE UPDATE?, [sans date]. *Stack Overflow* [en ligne]. [Consulté le 05 Mai 2021].

<https://stackoverflow.com/questions/3634984/insert-if-not-exists-else-update>

SQLite REPLACE: Insert or Replace The Existing Row, [sans date]. *SQLite Tutorial* [en ligne]. [Consulté le 05 Mai 2021].

<https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-replace-statement/>